ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 31 — SIN – Seno

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: SIN calcola il seno trigonometrico dell'angolo espresso in gradi. In macro CNC è utile per calcolare componenti X/Z, coordinate e geometrie angolari.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

SIN calcola il seno trigonometrico dell'angolo espresso in gradi. In macro CNC è utile per calcolare componenti X/Z, coordinate e geometrie angolari.

Il manuale FANUC specifica che SIN usa gradi. Questo non dipende dal CMZ; il modo in cui il risultato viene applicato a X/Z dipende dal sistema assi e dalle unità del programma.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = SIN[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

È possibile usare costanti o variabili. Esempio geometrico: #100=#1*SIN[#2].

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3100 (SENO IN GRADI)
N10 #1 = 30.0
N20 #100 = SIN[#1]
N30 #101 = 100.0 * SIN[30.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

SIN[30] = 0.5. Quindi #100=0.5 e #101=50.0. FANUC usa gradi: 30 significa 30°, non 30 radianti. Le funzioni trigonometriche restituiscono rapporti numerici senza unità.

6. Errori comuni e controlli

• Inserire radianti pensando che FANUC li usi.

• Confondere seno e coseno.

• Non considerare il segno nei diversi quadranti.

• Usare valori angolari non coerenti con il disegno.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. SIN[90] quanto vale?
Soluzione: 1.

Esercizio 2. SIN[180] quanto vale?
Soluzione: 0 (entro la precisione numerica).

Esercizio 3. Calcola una componente pari a 50×SIN[30].
Soluzione: 25.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.